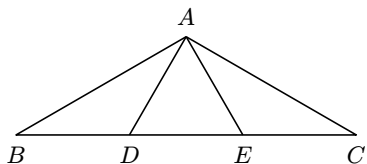


数 学

上海春季卷

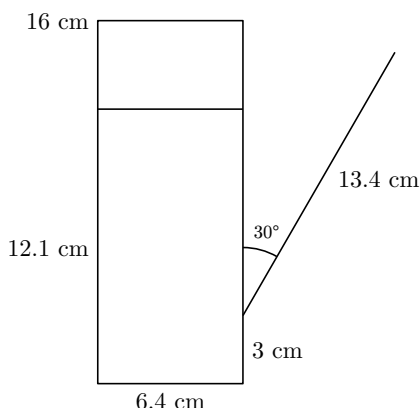
一、填空题

1. 已知集合 $A = \{2, 4\}$, $B = \{2, 3, m\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $m =$ _____。
2. 关于 x 的不等式 $\frac{x+2}{x-3} < 0$ 的解集为_____。
3. 已知 $\vec{a} = (x, 3)$, $\vec{b} = (4, 6)$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $x =$ _____。
4. 在平面直角坐标系中, 点 $(1, 2)$ 到直线 $4x - 3y + 5 = 0$ 的距离为_____。
5. $\left(\frac{1}{x} + 3x^2\right)^6$ 的二项展开式中, $\frac{1}{x^3}$ 的系数为_____。
6. 若 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + 2b = 4$, 则 ab 的最大值是_____。
7. 在 5 个人中选 3 个人去演讲, 若甲一定去, 则一共有_____种选法。
8. 已知点 P 为抛物线 $\Gamma: y^2 = 4x$ 上一点, 若点 P 到 Γ 的焦点的距离是 P 到 y 轴的距离的两倍, 则点 P 的横坐标是_____。
9. 已知 $m > 1$, 对于所有满足 $|z| = 2$ 的复数 z , $|z - i|$ 的最小值与 $|z - m|$ 的最小值相同, 则 $m =$ _____。
10. 在 $\triangle ABC$ 中, D 、 E 在边 BC 上, 且 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{EC}$, $|\overrightarrow{AD}| = 1$, $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最大值为_____。



11. 已知椭圆 $\Gamma_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 与椭圆 $\Gamma_2: \frac{y^2}{b^2 + 2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ 相交于 A 、 B 、 C 、 D 四点, 且这四点与 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上, 则 $b^2 =$ _____。

12. 有一个油壶，壶身视为圆柱，壶嘴视为直线且不计容积，壶底直径 6.4 厘米，壶身高 16 厘米，壶内油液面高 12.1 厘米，壶嘴长 13.4 厘米，与壶身夹角为 30° ，壶嘴最低点距壶底 3 厘米。将壶身向壶嘴方向至少转_____度可使油倒出（精确到 0.01° ）。



二、 单选题

13. 下列数列中是等差数列也是等比数列的是()。

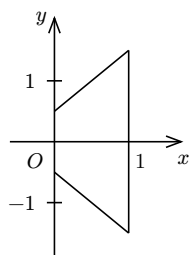
A. $1, -1, 1, -1, 1$ B. $1, 2, 3, 4, 5$
C. $5, 5, 5, 5, 5$ D. $1, 2, 3, 5, 7$

14. 已知 $x > y > 1$ ，则下列不等式恒成立的是()。

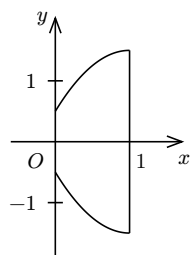
A. $x > y^2$ B. $xy > x + y$ C. $x^2 > y$ D. $x + y > xy$

15. 平移对称法在几何学中具有重要的应用。设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω ，过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P ，满足 $l_P \cap \Omega$ 为一线段。现沿 l_P 方向平移这些线段，使它们的中点均在 x 轴上，这样叫做平移对称法。对于曲线 $y = -x^2 + x + 1$ 、 $y = -x^2 - x$ ，直线 $x = 0$ 和直线 $x = 1$ 围成的封闭图形 Ω ，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为()。

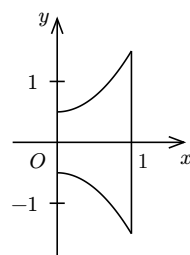
A.



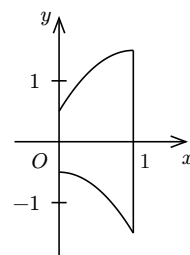
B.



C.



D.



16. 对于函数 $y = f(x)$ ， $x \in D$ ，设 $A_f = \{(x, y) \mid y \geq f(x), x \in D\}$ 。对于点集 M ，若存在 $(x_0, y_0) \in M$ ，使得任取 $(x, y) \in M$ ，总有 $y \geq y_0$ ，则称 (x_0, y_0) 为“最低点”。对于函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ ，以下说法中正确的是()。

A. 若 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都有最小值，则 $A_f \cap A_g$ 有最低点。
B. 若 $A_f \cap A_g$ 有最低点，则 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都有最小值。
C. 若 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 有最小值，则 $A_f \cup A_g$ 有最低点。
D. 若 $A_f \cup A_g$ 有最低点，则 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 有最小值。

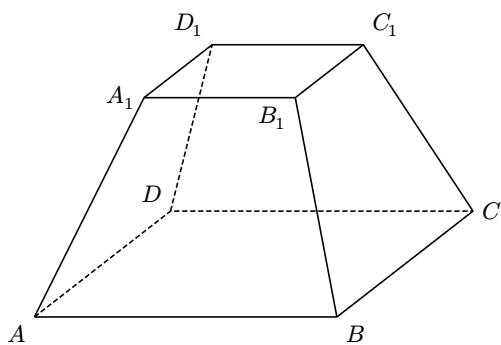
三、解答题

17. 某兴趣班共 150 人，年龄分布及兴趣爱好统计如下：

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
[25, 35)		8		45
[35, 45)		10		55
[45, 55)		6		50

- (1) 现采用分层抽样抽取 30 人，其中抽到年龄在 [25, 35) 岁的有多少人？
- (2) 该兴趣班 150 人的平均年龄是多少？
- (3) 现从 150 人中任意抽选 1 人，记抽到学员年龄在 [35, 45) 为事件 A ，记抽到学员爱好摄影为事件 B 。事件 A 与 B 是否独立？请说明理由。

18. 如图所示正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ，其中 $AB = 4$ ， $A_1B_1 = 2$ 。



- (1) 当 $AA_1 = 2$ 时，求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角。
- (2) 证明： $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D ；若棱台高为 3，求三棱锥 $A_1 - BC_1D$ 的体积。

19. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $0 < \varphi < \pi$)。

- (1) 当 $\omega = 2$ ， $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0$ ，求函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程。
- (2) 若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π ，且 $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 在 $x \in [0, 2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解，求 φ 的取值范围。

20. 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A, B 两点。
- (1) 求双曲线离心率。
 - (2) 若点 $A(\sqrt{3}, 1)$, 点 B 在双曲线的右支上, 且 B 是 AM 的中点, 求直线 l 的斜率。
 - (3) 若 $m > 0$, F_1, F_2 分别是双曲线 Γ 的左、右焦点, A' 是 A 关于 y 轴的对称点, 若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 求 m 的取值范围。
21. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数。定义性质 P : 若对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 当 $|x_1| < |x_2|$ 时, $f(x_1) < f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P ”。
- (1) 判断函数 $f(x) = e^x$ 是否具有“性质 P ”。
 - (2) 若分段函数 $f(x) = \begin{cases} ax & x \leq 0 \\ x + b & x > 0 \end{cases}$ 具有“性质 P ”, 求所有满足条件的实数 a 和 b 的解。
 - (3) 已知 $f(x)$ 的值域为 $[0, 1)$, 且在 $[0, +\infty)$ 上是严格增函数, 证明: $f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有“性质 P ”。